

유기화학 기출문제 — 2. 산과 염기

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 9문항

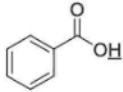
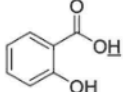
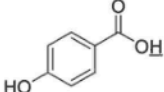
문항 목록

2023 B · 교재 4쪽	1	2010 · 교재 9쪽	6
2022 A · 교재 5쪽	2	2007 · 교재 10쪽	7
2019 A · 교재 6쪽	3	2006 · 교재 11쪽	8
2013 · 교재 7쪽	4	2004 · 교재 12쪽	9
2012 · 교재 8쪽	5		

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.

· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

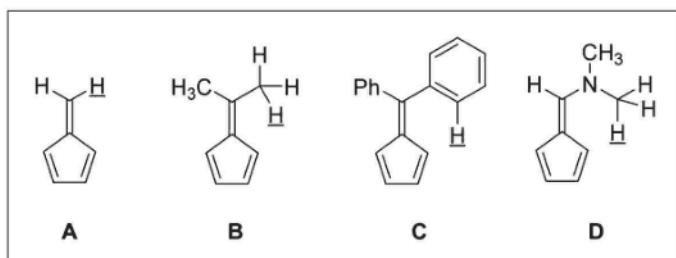
1. 표는 유기산(HA) (가)~(다)의 구조를 나타낸 것이다.

유기산	(가)	(나)	(다)
구조			

(가)~(다)를, 밑줄 친 H에 해당하는 pK_a 값이 큰 것부터 작은 순서로 나열하시오. (가) 수용액의 pH가 (가)의 pK_a 보다 1만큼 클 때, (가)의 해리 분율(α)을 쓰시오. (단, 온도는 25℃이고,

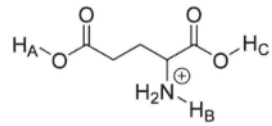
$\alpha = \frac{[A^-]}{[HA] + [A^-]}$ 이다.) [2점]

2. 다음은 4가지 methylene cyclopentadiene 화합물이다.



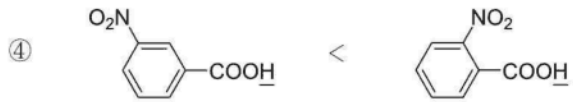
밑줄 친 수소에 해당하는 pK_a 만을 고려할 때, **A~D** 중 pK_a 값이 가장 작은 것을 쓰시오. 화합물 **C**는 탄소와 수소로만 이루어졌음에도 불구하고 쌍극자 모멘트가 크다. 이를 설명하기 위한 **C**의 공명 구조 1가지를 그리고, 쌍극자 모멘트를 화살표를 이용하여 양전하에서 음전하 방향으로 표시하시오. [2점]

5. 그림은 글루탐산(glutamic acid)이 $\text{pH} = 1.0$ 인 수용액에서 가장 많이 존재하는 형태의 구조를 나타낸 것이다. 25°C 에서 글루탐산의 $\text{p}K_{\text{a}1}$, $\text{p}K_{\text{a}2}$, $\text{p}K_{\text{a}3}$ 은 각각 2.16, 4.15, 9.58이다.



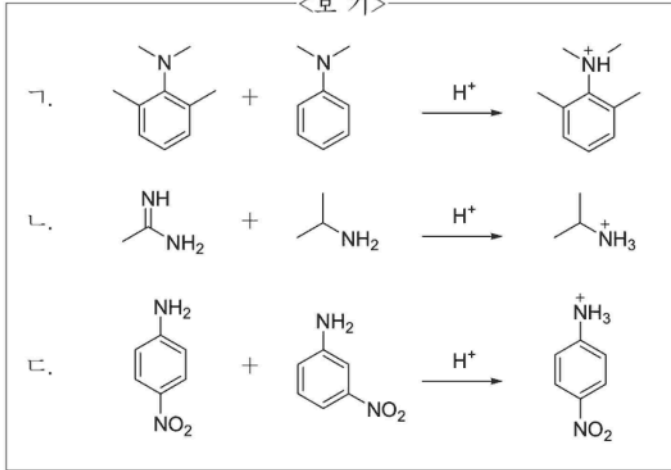
H_A , H_B , H_C 를 산도(acidity)가 큰 것에서 작은 것의 순서로 나열 하시오. 또한, 글루탐산이 $\text{pH} = 3.0$ 인 수용액에서 가장 많이 존재 하는 형태의 구조를 그리시오. [2점]

35. 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은? [1.5점]



38. 다음 두 염기 혼합 용액에 일양성자 산을 첨가하였을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 각 반응에서 두 염기 각각 1몰과 산 1몰이 사용되었으며, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>



① ㄱ

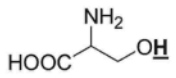
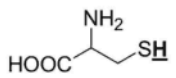
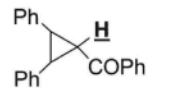
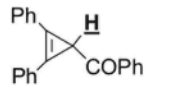
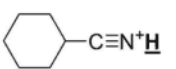
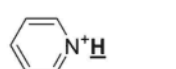
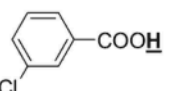
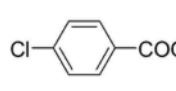
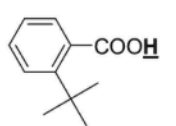
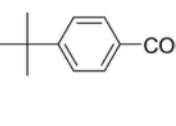
② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35. 산 해리 상수(K_a)를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 않은 것은?

- ①  > 
- ②  > 
- ③  > 
- ④  > 
- ⑤  > 

10. Maleic acid (*cis*-butenedioic acid)와 fumaric acid (*trans*-butenedioic acid)의 1차 산해리상수(K_{a1})와 2차 산해리상수(K_{a2})의 상대적인 크기를 각각 비교하고 차이가 생기는 이유를 설명하시오. [4점]

·1차 산해리상수(K_{a1}) 값의 비교 및 차이가 생기는 이유 :

·2차 산해리상수(K_{a2}) 값의 비교 및 차이가 생기는 이유 :

9. Aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline과 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline 중 염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물을 쓰고, 염기도가 차이 나는 이유를 쓰시오. [2점]

·염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물 :

.....

·이유 :

.....

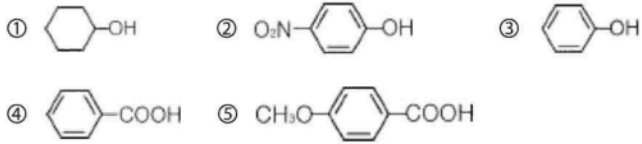
.....

.....

.....

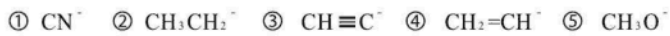
9. 다음은 산-염기에 대한 내용이다. 물음에 답하시오.
[총 3점]

9-1. 수용액에서 산의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점)



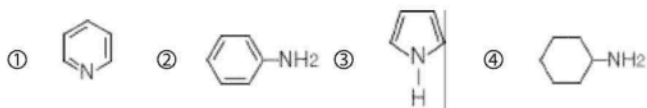
() → () → () → () → ()

9-2. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점)



() → () → () → () → ()

9-3. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점)



() → () → () → ()